

Votre mission :

Un SI au service de la communauté

ASSURER LA MAINTENANCE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DU SI DEPLOYE

Périmètre : Système d'Information de la mairie de Kernelac

Référentiel de gestion : ITILv4 Incident & Problem Management

Statut du document : Document d'Exploitation Technique

Auteur : Responsable IT

Date de rédaction : 12 juin 2026

Le document d'exploitation technique définit la stratégie globale de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de sécurité du système d'information de la mairie de Kernelac. Il formalise la répartition des tâches entre l'équipe informatique interne et le prestataire d'infogérance, planifie de manière rigoureuse les interventions préventives et correctives pour sanctuariser la continuité du service public.

Table des matières

1. Répartition des ressources et scénarios de maintenance constructeurs 2
1.1. Matrice de répartition des compétences 2
1.2. Scénarios d'escalade en fonction des contrats de maintenance constructeurs 2
2. Procédure de maintenance préventive et curative 3
2.1. Critères et facteurs opérationnels 3
2.2. Maintenance préventive 4
2.2.1. Maintenance préventive systématique 4
2.2.2. Maintenance préventive conditionnelle 4
2.2.3. Maintenance préventive prévisionnelle 5
2.2.4. Traçabilité, gouvernance et KPI 5
2.3. Maintenance curative 6
2.3.1. Processus d'escalade et niveaux de support 6
2.3.2. Scénarios d'intervention curative matérielle 6
2.3.3. Scénarios d'intervention curative logique 6
2.3.4. Gestion des changements 7
2.3.5. Suivi des incidents et KPI 7
2.4. Planification opérationnelle de la maintenance préventive et corrective 7
3. Responsabilité RACI approfondie du SI 8
4. Logistique de maintenance et gestion du stock 10
4.1. Composition du stock tampon 10
4.1.1. Flux logistique de remplacement 10
4.2. Cycle de vie et traitement des rebuts DEEE 10
4.2.1. Destruction des données 10
4.2.2. Filière d'élimination des DEEE 10
5. Contrats de maintenance constructeurs et prestations de services 11
5.1. Contrat de maintenance constructeurs 11
5.2. Contrats de maintenance logiciels 11
5.3. Contrats de prestation de services et télécom 11
6. Stratégie de veille technologique et priorisation des projets d'infrastructure 11
6.1. Canaux et sources d'alimentation de la veille cybersécurité 11
6.2. Grille de priorisation des correctifs selon l'indice de gravité CVSS 11
6.3. Pipeline et priorisation des projets d'infrastructure : Horizon 2026/2027 12

1. Répartition des ressources et scénarios de maintenance constructeurs

Pour assurer une haute disponibilité de l'architecture déployée, les périmètres d'intervention sont clairement sectorisés en fonction des compétences internes et des niveaux d'engagement contractuels externalisés.

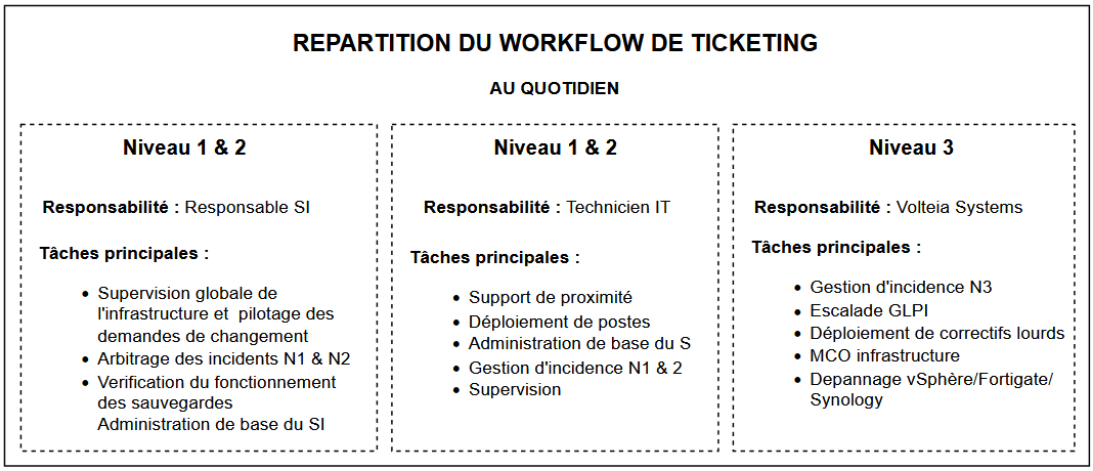
1.1. Matrice de répartition des compétences

Ressources informatiques internes :

- Prise en charge exclusive du guichet d'assistance GLPI pour les incidents de niveaux 1 et 2
- Suivi opérationnel quotidien des alertes de charge et de stockage
- Contrôle quotidien des rapports d'exécution des sauvegardes locales Veeam
- Maintenance préventive environnementale
- Administration de base des systèmes & réseaux

Ressources externes infogérées : Volteia Systems :

- Prise en charge des incidents de niveau 3 escaladés depuis GLPI
- Mises à niveau lourdes de l'infrastructure et application des correctifs firmware sur le SI
- Soutien d'ingénierie spécialisé sur le cluster VMware vSphere 8 et l'optimisation de la BDD
- Activation du régime d'astreinte de crise avec une garantie de temps d'intervention de 2 heures



1.2. Scénarios d'escalade en fonction des contrats de maintenance constructeurs

En cas de défaillance matérielle, le service informatique interne s'appuie sur l'annuaire des fournisseurs pour déclencher les garanties associées aux équipements :

Scénario 1 : Défaillance d'un nœud physique du cluster d'hyperviseurs VMware

Contrat concerné : Support LENOVO Entreprise Premier Support

Procédure : Le RSI identifie la panne matérielle via LibreNMS. Il contacte le support LENOVO en transmettant le numéro de série. Un technicien constructeur intervient physiquement à l'Hôtel de Ville sous un délai de J+1 avec la pièce de rechange pour restaurer la tolérance aux pannes du cluster

Scénario 2 : Panne sur un commutateur de cœur de réseau CISCO

Contrat concerné : Garantie CISCO SmartNet Premium

Procédure : Le technicien interne ouvre un ticket d'échange auprès de CISCO pour obtenir l'envoi d'un nouveau châssis. L'injection de la configuration CLI sauvegardée est réalisée hors heures ouvrées avec l'aide de Volteia Systems

Scénario 3 : Coupure ou instabilité de la liaison internet principale

Contrat concerné : GTR Orange Business : Liaison Fibre FTTO 1 GIG

Procédure : Le Responsable IT contacte Orange Business pour déclencher la GTR de 4 heures applicable sur la fibre d'entreprise.

2. Procédure de maintenance préventive et curative

Le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de la mairie de Kernelac s'articule autour de deux types d'interventions complémentaires : la maintenance préventive anticipant les pannes et la maintenance curative résolvant les incidents.

2.1. Critères et facteurs opérationnels

Afin d'optimiser l'allocation des ressources techniques de la mairie de Kernelac et de garantir une gouvernance conforme aux bonnes pratiques ITILv4, l'aiguillage entre une action de maintenance préventive et une action de maintenance curative repose sur l'analyse systématique de quatre facteurs fondamentaux.

Facteurs décisionnels :

- **État de la production :** Critère prioritaire.
  Il évalue si le service est disponible pour les 104 agents municipaux. Si le système est sain et que l'action est invisible pour l'utilisateur, la maintenance est préventive. Si le service est coupé, bloqué ou fortement dégradé, la maintenance devient immédiatement curative

- **Nature du déclencheur :** Evènement racine.
  Un déclencheur temporel ou métrique initie du préventif. Un événement de rupture franche (écran bleu, corruption de table SQL, défaut d'alimentation) impose du curatif

- **Facteur temps :** Distingue le temps choisi du temps subi.
  Une intervention préventive est planifiée à l'avance durant une fenêtre horaire. Une intervention curative est subie et s'exécute sous la pression du respect des SLA (RTO < 4 heures)

- **Source de l'alerte :** Identifie d'où provient l'information.

Le canal proactif : alertes de conformité Intune, sondes LibreNMS, etc., alimente le flux préventif.
Le canal réactif : ticket d'incident urgent ouvert par un agent sur GLPI, alerte Host de la supervision, etc., déclenche le flux curatif

2.2. Maintenance préventive

La maintenance préventive regroupe toutes les interventions planifiées et exécutées à des intervalles prédéterminés visant à réduire la probabilité de défaillance, de dégradation ou de vulnérabilité du système d'information afin de garantir le MCO de l'ensemble du SI de la mairie.

2.2.1. Maintenance préventive systématique

Planification des interventions à intervalles régulières pour anticiper l'obsolescence logique du SI.

Cible	Outil & fréquence	Action	RACI
Sauvegardes	Veeam Backup Quotidienne	Analyse des journaux d'exécution locaux et de la réplication immuable cloud Wasabi	R : Alternant ASR A : Responsable IT I : DGS
Restauration	Veeam SureBackup Hebdomadaire	Boot automatisé des VM (AD, MariaDB, DFS) en environnement virtuel isolé pour test de connectivité et d'intégrité	R : Alternant + Volteia A : Responsable IT I : DGS
Terminaux	Microsoft Intune Mensuel	Déploiement des correctifs de sécurité Windows Update Redémarrage forcé des postes plannifié pendant les heures d'innactivité	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : Alternant + DGS
VM	Azure Update Manager Mensuel	Gestion unifiée des correctifs OS pour Windows Server et Linux Debian	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : DGS
Infrastructure Azure	Veeam / Azure GW Mensuel	Mise à jour passive par réplication : Les VM cloud étant éteintes, elles intègrent les patchs via la réplication des disques locaux modifiés	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : Alternant + DGS
Annuaire AD	Active Directory Mensuel	Nettoyage des objets obsolètes de kernelac.local purge de la corbeille AD audit des liaisons de GPO	R : Alternant ASR A : Responsable IT I : DGS
Sécurité périmétrique	FortiGuard Trimestriel	Application des correctifs FortiOS mise à jour des signatures de l'antivirus de flux, de l'IPS et du filtrage Web	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : DGS
LAN	Cisco CLI Semestriel	Sauvegarde préventive externalisée des fichiers de configuration du matériel réseau	R : Alternant ASR A : Responsable IT I : DGS
Énergie & salles serveurs	Onduleurs Eaton Semestriel	Maintenance physique des blocs de climatisation et tests de décharge physique des batteries en salle informatique	R/A : Resp. Bâtiments I : Équipe IT + DGS

2.2.2. Maintenance préventive conditionnelle

La maintenance préventive conditionnelle se base sur des actions déclenchées automatiquement à la suite du franchissement de seuils techniques mesurés en temps réel par les sondes de la console de supervision LibreNMS.

Alerte de saturation du stockage :

- **Déclencheur :** Alerte LibreNMS sur l'espace de noms \\kernelac.local\Collectivite ou sur les volumes iSCSI des NAS Synology
- **Action :** L'Alternant ASR exécute l'extension à chaud de la capacité des datastores iSCSI hors heures ouvrées pour éviter tout blocage d'écriture
- **Gouvernance :** R : Alternant ASR | A : Responsable IT | C : Volteia | I : DGS

Alerte thermique environnementale :

- **Déclencheur :** Capteurs SNMP de température ambiante de la salle IT centrale

- **Action :** Maintenance d'urgence sur les compresseurs de climatisation pour prémunir les serveurs d'un crash ou d'une mise en sécurité thermique
- **Gouvernance :** R/A : Responsable Sécurité & Bâtiments | I : Équipe IT + DGS

Test de résilience WAN :

- **Action :** Sectionnement logique du lien principal FTTO pour valider la bascule automatique vers le secours 5G. L'opération intègre la vérification de la résolution DNS de la passerelle de secours Azure via son FQDN fourni par Microsoft (vpn-kernelac.westeurope.cloudapp.azure.com)
- **Gouvernance :** R/A : Responsable IT | C : Volteia | I : Alternant + DGS.

2.2.3. Maintenance préventive prévisionnelle

L'extrapolation statistique est basée sur l'état d'usure des composants matériels pour planifier leur remplacement auprès des supports constructeurs avant la panne théorique.

Suivi de l'usure des SSD :

- **Indicateur :** Analyse semestrielle de la métrique des disques SSD du socle VMware vSphere 8
- **Seuil d'action :** Dès qu'un SSD atteint 90% d'usure, son remplacement à blanc est planifié
- **Gouvernance :** R : Alternant ASR | A : Responsable IT | C : Volteia | I : DGS

Cycle de vie des accumulateurs électriques :

- **Indicateur :** Date de mise en service des cellules de batteries de l'onduleur Eaton
- **Seuil d'action :** Remplacement complet prévisionnel des cartouches à l'échéance de la 4e année (recommandation du constructeur : 4 à 5 ans)
- **Gouvernance :** R/A : Responsable Sécurité & Bâtiments | I : Équipe IT + DGS

2.2.4. Traçabilité, gouvernance et KPI

Traçabilité des interventions et comptes-rendus :

Pour que chaque action des techniciens ou de l'infogérant soit vérifiable, tout est consigné :

- **Les tickets récurrents GLPI :** Chaque tâche planifiée (ex : contrôle quotidien Veeam, nettoyage AD mensuel) est générée automatiquement sous forme de ticket de maintenance préventive dans GLPI. L'intervenant y renseigne le temps passé, les éventuelles anomalies, et clôture le ticket pour archivage

- **Les tableaux de bord :**
  - **Rapports Intune & Azure Update Manager :** Génération mensuelle d'un compte-rendu global de conformité des patchs
- **Le Registre Physique de l'Hôtel de Ville :** Émargement obligatoire par le Responsable Bâtiments et les prestataires externes après chaque intervention sur la climatisation ou les onduleurs

Indicateurs KPI :

Ces métriques permettent au Responsable IT et à la DGS de mesurer l'efficacité réelle du plan de maintenance.

Domaine	KPI	Cible SLA	Outil
Sécurité du parc	Taux de conformité des patchs clients	> 95% des postes à jour	Microsoft Intune
Sécurité des serveurs	Taux de conformité des patchs critiques	100% sous 24h : Vulnérabilités P1	Azure Update Manager
Sauvegardes	Taux de succès des jobs de sauvegarde	100% : Zéro échec toléré en production	Console Veeam
Résilience PRA	Taux de réussite des tests SureBackup	100% des tests hebdomadaires validés	Rapport Veeam
Disponibilité	Taux de disponibilité des infrastructures	> 99,9%	Supervision LibreNMS
Énergie	Autonomie nominale de l'onduleur en charge	> 20 minutes en cas de coupure	Console Eaton

Revue de direction :

Trimestriellement, le Responsable IT et l'apprenti consolident ces KPI dans un rapport de synthèse destiné à la DGS.

Cela permet au service informatique de justifier le maintien ou l'évolution des budgets informatiques, prouver l'efficacité du contrat d'infogérance avec Volteia Systems, et valider que le niveau de risque cyber de la collectivité reste au plus bas.

2.3. Maintenance curative

Interventions réactives déclenchées après l'apparition d'un incident, d'une panne matérielle ou d'une alerte de sécurité. L'objectif est de restaurer le service nominal dans un délai maximal : RTO < 4 heures pour les applications critiques de la mairie.

2.3.1. Processus d'escalade et niveaux de support

En cas d'incident détecté via LibreNMS ou déclaré par un agent sur GLPI, l'équipe informatique applique le circuit de traitement suivant :

Support niveau 1 & 2 en interne : Prise en charge exclusive par l'apprenti et le Responsable IT.

Diagnostic initial, gestion des droits, pannes de premier niveau, déploiement des postes, restaurations simples via Veeam et administration basique du SI

Support niveau 3 en externe : Escalade vers l'infogérant Volteia Systems pour les blocages complexes (corruption de BDD, crash d'hyperviseur, panne réseau Cisco complexe ou hors champs de compétence ou remédiation cyber EDR.

Volteia intervient à distance via VPN MFA avec une GTI à 2h

2.3.2. Scénarios d'intervention curative matérielle

Composant	Contrat de support constructeur	Procédure opérationnelle d'urgence	RACI
Serveur physique	Lenovo Enterprise : Premier Support (J+1)	HA VMware bascule les VM sur le nœud sain Alternant diagnostique la pièce défaillante (RAM, CPU) Ouverture ticket Lenovo pour intervention du technicien à J+1	R : Alternant ASR A : Responsable IT C : Volteia Systems I : DGS
Cœur de réseau	Cisco SmartNet : Premium (24h)	Le trafic bascule automatiquement sur le second switch Demande d'échange matériel standard à blanc auprès de Cisco Injection de la configuration CLI sauvegardée hors heures ouvrées	R : Alternant + Volteia A : Responsable IT I : DGS
Liaison Internet	Orange Business : GTR 4 heures	Le cluster FortiGate 80F bascule automatiquement les flux vers le secours 5G < 2min Responsable IT contacte Orange pour déclencher la GTR de 4h	R/A : Responsable IT C : Volteia Systems I : Alternant + DGS

2.3.3. Scénarios d'intervention curative logique

Restauration d'un serveur applicatif corrompu :

Incident : Crash du système d'exploitation Windows Server à la suite d'une mise à jour ou corruption logique de l'application métier

Solution technique : Le technicien initie une tâche Veeam Instant VM Recovery. La VM saine est montée directement depuis l'espace de stockage des sauvegardes locales vers le stockage vSphere 8

Résultat : Remise en production du serveur d'application opérationnel en moins de 15 minutes, respectant largement le RTO de la mairie

Réconciliation de la BDD de l'État Civil :

Incident : Désynchronisation ou corruption lourde des tables SQL sur le serveur BDD

Solution technique : L'incident dépasse les compétences internes. Volteia Systems prend la main via le tunnel VPN. Les ingénieurs analysent les journaux et exécutent un Point-In-Time Recovery pour restaurer la base à la minute exacte précédant le crash

Gouvernance : R : Volteia Systems | A : Responsable IT | I : Alternant ASR + DGS

2.3.4. Gestion des changements

Toute opération corrective lourde : application d'un patch d'urgence P1, modification de routage sur le FortiGate ou restauration majeure, doit suivre un protocole de sécurité strict :

- **Fenêtre horaire :** Les interventions s'exécutent obligatoirement pendant l'inactivité du service public, minimisant tout impact sur l'accueil du public et les services administratifs
- **Point de restauration :** Avant toute modification, le technicien crée obligatoirement un snapshot à chaud sous VMware vSphere ou un point de contrôle Veeam
- **Le verrou de sécurité :** À l'issue de l'intervention, une série de tests de recette (ping, requêtes SQL, connexion AD) est menée. Si le système présente une instabilité non résolue, le technicien dispose d'une limite stricte de 30 minutes pour déclencher le plan de retour arrière en restaurant le snapshot

Objectif : Éliminer le risque de blocage afin de garantir que les 104 agents municipaux disposeront d'un outil de travail 100% opérationnel pendant leurs horaires de productivité

2.3.5. Suivi des incidents et KPI

Pour s'inscrire dans la démarche d'amélioration continue, chaque incident curatif fait l'objet d'un suivi statistique via les indicateurs clés suivants :

Indicateur	Description technique	Cible SLA	Outil de Suivi
Mean Time To Repair MTTR	Temps moyen écoulé entre la prise en compte du ticket et sa résolution complète	< 2 heures (Incidents critiques)	GLPI
Respect du RTO	Pourcentage d'incidents majeurs ayant rétabli le service dans les temps	100% des services restaurés en < 4 heures	Veeam / GLPI
Taux d'échec des changements	Nombre d'interventions ayant nécessité l'activation du plan de retour arrière de 30 min	< 5% des changements annuels	GLPI
Délai d'escalade N3	Temps mis pour transférer un ticket lourd de l'équipe interne vers l'infogérant	< 15 minutes après échec N2	GLPI

2.4. Planification opérationnelle de la maintenance préventive et corrective

Pour garantir la sécurité logique, la conformité réglementaire RGPD et la haute disponibilité du système d'information, un calendrier de maintenance est formalisé.

Typologie	Composant	Fréquence	Action technique	RACI	SLA	Objectif
Systématique	Sauvegardes du SI	Quotidien 09h00	Contrôle des journaux d'exécution locaux et de la réplication cloud immuable	R : Alternant ASR A : Responsable IT I : DGS	100% de succès des jobs de sauvegarde quotidiens	HA Protection anti-ransomware
Systématique	Intégrité des restorations	Hebdomadaire Vendredi	Boot automatisé des VM critiques en bac à sable virtuel isolé	R : Alternant ASR A : Responsable IT	100% des rapports hebdomadaires validés sans erreur	Conformité RGPD & HA Preuve d'efficacité du secours
Systématique	Terminaux	Mensuel 2e jeudi (12h15-13h30)	Déploiement automatisé des correctifs OS et applicatifs Redémarrage forcé durant la pause méridienne	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : Alternant + DGS	95% du parc client à jour à J+7	Sécurité logique Remédiation des failles postes
Systématique	Serveurs	Mensuel Dernier ven. (21h00-02h00)	Orchestration et injection centralisée des patchs Windows Server et Debian	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : DGS	100% des patchs critiques déployés sous 24h	Sécurité logique & HA MCO du cœur applicatif
Systématique	Hygiène AD & RGPD	Mensuel Planifié	Purge des objets et comptes obsolètes, nettoyage des journaux d'accès expirés et audit des GPO	R : Alternant ASR A : Responsable IT	0 compte inactif ou orphelin maintenu dans l'annuaire	Conformité RGPD Principe de minimisation
Systématique	Réseau Fortinet	Trimestriel Nuit dédiée	Mise à jour du micrologiciel FortiOS et actualisation des bases de signatures	R : Volteia Systems A : Responsable IT I : DGS	Interruption réseau < 10 minutes lors de la bascule de nœud	Sécurité logique MCS
Systématique	Commutation LAN	Semestriel Planifié	Sauvegarde externalisée des fichiers de configuration logicielle et vérification de la cohérence du stack	R : Alternant ASR A : Responsable IT I : DGS	100% des configurations sauvegardées et archivées hors site	HA Garantie de reconstruction
Prévisionnelle	Stockage matériel (HDD/SSD)	Semestriel Planifié	Analyse de la métrique d'usure des cellules flash du cluster de serveurs	R : Alternant ASR A : Responsable IT C : Volteia Systems	Planification de remplacement constructeur dès l'atteinte de 90% d'usure	HA Anticipation des pannes physiques
Prévisionnelle	Énergie & salle IT	Semestriel / Annuel Planifié	Maintenance physique des climatisations et test de décharge réelle des accumulateurs électriques au plomb	R/A : Resp. Bâtiments I : Équipe IT + DGS	Remplacement systématique complet des cartouches de batterie à la 4e année	Haute Disponibilité Autonomie 20 min sur coupure
Conditionnelle	Capacité de stockage	Sur alerte seuil Si espace > 80%	Extension logique à chaud des volumes et Datastores iSCSI affectés	R : Alternant ASR A : Responsable IT C : Volteia Systems	Exécution hors heures ouvrées sous 48h après alerte LibreNMS	HA Évitement des blocages d'écriture
Corrective	Rupture ou panne logique	Sur incident subi Urgence Critique	Restauration d'une VM crashée ou Point-In-Time Recovery de la BDD	R : Volteia / Alternant A : Responsable IT I : DGS	RTO < 4 heures	HA Continuité du service public
Corrective	Logistique immédiate	Sur incident subi Guichet Bloqué	Remplacement d'une machine agent défaillante par un équipement prêt à l'emploi issu du Stock tampon	R : Alternant ASR A : Responsable IT	Remise en service du poste de travail configuré sous < 15 minutes	HA Maintien de l'accueil citoyen
Réglementaire	Traitement des rebuts	Flux continu Post-Intervention	Effacement des données aux normes ANSSI et recyclage éco-responsable des matériels	R : Alternant + Resp. Bât. A : Responsable IT I : DGS	100% d'archivage des certificats de destruction des supports de données	Conformité RGPD Zéro fuite + sobriété num.

3. Responsabilité RACI approfondie du SI

Afin d'éviter tout conflit d'intervention et de garantir une réactivité maximale en mode nominal comme en mode dégradé, les responsabilités sont sectorisées selon le modèle RACI :

R : Réalise l'action technique ou administrative

A : Valide et assume la responsabilité légale ou managériale

C : Consulté pour expertise ou avis acquis

I : Informé des résultats ou de la complétion

ETAPES DU PROJET	Alternant ASR	Responsable IT	Volteia Systems	DGS	Responsable Sécurité & Bâtiments
INFRASTRUCTURE MATERIELLE					
Diagnostic initial d'une panne physique	R	A	C	-	-
Déclenchement et suivi des garanties constructeurs	R	R/A	-	I	-
Remplacement physique des composants (J+1 sur site)	C	A	R	I	-
ENVIRONNEMENT					
Maintenance préventive et test de charge des onduleurs Eaton	I	I	C	I	R/A
Surveillance des sondes de climatisation et d'alertes incendie	I	I	I	I	R/A
RESEAU & WAN					
Modification des configurations sur les pare-feux	I	A	R	I	-
Sauvegarde des fichiers de configuration CLI du matériel réseau	R	R/A	C	I	-
Supervision en temps réel du SI	R	R/A	C	I	-
Test trimestriel de bascule WAN : Fibre FTTO vers Secours 5G	I	R/A	C	I	-
SYSTEME & STOCKAGE					
Extension à chaud des Datastores iSCSI	R	A	C	I	-
Déploiement des correctifs serveurs et postes	I	A	R	I	-
Revue de droits et nettoyage annuel des objets AD	R	A	C	I	-
SAUVEGARDE & PRA					
Contrôle des logs et des sauvegarde Veeam	R	A	C	I	-
Analyse des rapports d'isolation et tests SureBackup	R	A	R	I	-
Déclenchement de la bascule vers Azure	I	R	A	I	-
Arbitrage de la fraîcheur des données lors du failback	I	R	C	A	-
Extinction de l'infrastructure Azure après retour à la normale	R	A	C	I	-
GOUVERNANCE					
Réception, qualification et traitement des alertes cyber CERT-FR	I	A	R	I	-
Déploiement et mise à jour des agents EDR	I	A	R	I	-
Supervision et analyse comportementale de la console EDR	I	A	R	I	-
Remédiation curative en cas de détection de rançongiciel	I	A	R	I	-
Rédaction, mise à jour et validation de la documentation technique	R	R/A	C	I	-

4. Logistique de maintenance et gestion du stock

L'objectif est de garantir le respect du RTO pour les services critiques de la mairie de Kernelac. Bien que les contrats constructeurs couvrent le matériel sous 24h ou à J+1, la présence d'un stock d'urgence sur site est obligatoire pour pallier l'indisponibilité immédiate d'un équipement.

4.1. Composition du stock tampon

Le RSI est responsable du maintien et de l'inventaire semestriel de ce stock entreposé dans un local d'accès restreint de la mairie de Kernelac.

4.1.1. Flux logistique de remplacement

En cas de panne d'un équipement, le service IT applique la procédure de rotation suivante :

- Extraction du matériel en cas réparation ou remise en état rapide impossible
- Remplacement du nouveau matériel déjà pré-configuré s'il s'agit d'un équipement de l'infrastructure (si c'est un ordinateur, une politique de flotte de pc de prêt est disponible)

4.2. Cycle de vie et traitement des rebuts DEEE

En tant que collectivité publique, la mairie de Kernelac est soumise à l'obligation de sobriété numérique : loi REEN du 15 novembre 2021 et au respect strict de la confidentialité des données des administrés RGPD. Aucun composant informatique ne peut être mis au rebut sans un protocole de sécurité et d'éco-responsabilité.

4.2.1. Destruction des données

Avant toute sortie physique de la mairie d'un équipement, l'équipe IT applique un protocole d'effacement pour empêcher toute fuite d'information :

- **Supports fonctionnels :** Application d'un effacement logique par écriture de passes multiples (méthode de réécriture complète conforme aux recommandations de l'ANSSI).
- **Supports physiques HS :** Destruction physique par perforation ou démagnétisation au sein des ateliers municipaux avant expédition. Un certificat de destruction est consigné dans GLPI.

4.2.2. Filière d'élimination des DEEE

Les matériels informatiques déclassés ou les consommables de maintenance sont triés et confiés à des éco-organismes agréés.

Nature du rebut	Risque associé	Protocole de traitement	Filière d'élimination
Disques durs Cartes mères PC HS	Fuite de données Métaux lourds	Stockage en bac sécurisé après effacement certifié	Collecte annuelle par un éco-organisme DEEE agréé pour démantèlement et recyclage
Batteries d'onduleurs	Chimique : plomb, acide	Extraction immédiate lors de la maintenance Eaton Isolation dans des bacs étanches	Reprise obligatoire par le prestataire technique en charge du contrat d'énergie pour traitement
Moniteurs	Pollution : mercure, verre	Conditionnement sous film protecteur pour éviter les bris de verre en zone de stockage	Acheminement vers le centre technique municipal

5. Contrats de maintenance constructeurs et prestations de services

5.1. Contrat de maintenance constructeurs

Ces contrats garantissent le remplacement des composants physiques défaillants au sein de la salle serveur centrale.

Équipement	Constructeur	Type de contrat	SLA (GTR / GTI)
Serveurs Lenovo	Lenovo Enterprise	Lenovo Premier Support	J+1 (Next Business Day) Déplacement d'un technicien sur site et pièces incluses
Cœur de Réseau Cisco	Cisco Systems	Cisco SmartNet Premium	Remplacement matériel sous 24h Envoi à blanc d'un matériel de rechange
Sécurité périmétrique Fortinet	Fortinet	FortiCare Premium	Support technique 24/7 Échange matériel standard avancé en cas de panne physique
Onduleurs	Prestataire Local / Eaton	Contrat de maintenance préventive & curative	GTI 4 heures Remplacement des cellules de batteries à la 4e année
NAS Synology	Synology	Garantie constructeur pro Synology Replacement Service	Échange matériel sous 2 jours ouvrés

5.2. Contrats de maintenance logiciels

Ces souscriptions garantissent l'accès aux mises à jour de sécurité, aux correctifs fonctionnels et au support technique de niveau 3 des éditeurs.

Logiciel / solution	Éditeur / Grossiste	Type de Licence / Abonnement	Périmètre Couvert
Gestion des terminaux	Microsoft	Abonnement Microsoft Intune	Maintien en condition de sécurité des 106 postes
Hebergement des services critiques PRA	Microsoft Azure	Abonnement Microsoft Azure	Suivi et déploiement centralisé des patchs sur les 18 VM
Stockage Cloud	Wasabi Technologies	Contrat Cloud Storage	Rétention des données locales externalisées et protégées contre les ransomwares

5.3. Contrats de prestation de services et télécom

Ce volet encadre l'accompagnement humain externe pour l'exploitation quotidienne et les liaisons réseau de la collectivité.

Service / Liaison	Prestataire / Opérateur	Nature de l'engagement	SLA Contractuel
Infogérance N3	Volteia Systems	Contrat de Services - Support N3	GTI 2 heures
Liaison WAN FTTO	Orange Business	Abonnement Business FTTO	GTR 4 heures
Liaison WAN 5G	Bouygues Telecom	Abonnement Business 4G/5G	Support standard professionnel avec bascule de flux

6. Stratégie de veille technologique et priorisation des projets d'infrastructure

Le service informatique maintient une cellule de veille technologique active pour anticiper l'évolution des menaces numériques et aligner le niveau de protection de la commune sur les recommandations de l'ANSSI.

6.1. Canaux et sources d'alimentation de la veille cybersécurité

La veille de la Mairie de Kernelac s'alimente de manière continue auprès des organismes officiels suivants :

- **CERT-FR : ANSSI :** Collecte quotidienne des bulletins d'alerte et avis de sécurité pour identifier les vulnérabilités logicielles et matérielles
- **Cybermalveillance.gouv.fr :** Identification des campagnes de phishing et d'ingénierie sociale ciblant activement les agents des collectivités territoriales
- **Flux sécurité des éditeurs :** Surveillance des correctifs publiés par les divers constructeurs de matériels qui composent le SI de la mairie

6.2. Grille de priorisation des correctifs selon l'indice de gravité CVSS

Dès qu'un avis de vulnérabilité critique est émis par le CERT-FR, le délai maximal de traitement au sein du SI de la mairie est défini par le score standardisé CVSS v3/v4 Common Vulnerability Scoring System de la menace :

6.3. Pipeline et priorisation des projets d'infrastructure : Horizon 2026/2027

S'appuyant sur les conclusions de la veille cyber de l'année 2026, trois projets structurants sont priorisés pour accroître la résilience de la commune :

Projet 1 : Automatisation des filtres anti-ransomware (Priorité Moyenne- Fin 2026) :

Évolution rapide des extensions utilisées par les logiciels malveillants pour chiffrer les partages de fichiers DFS. **Action :** Scripting et injection mensuelle automatisée d'une liste mise à jour de plus de 4 000 extensions de fichiers interdites au sein du gestionnaire de ressources FSRM de la mairie, déclenchant le blocage immédiat de la session de l'agent en cas de comportement suspect.

Projet 2 : Transition vers l'authentification sans mot de passe (Priorité Basse- Courant 2027) : Plus de 80% des compromissions initiales de réseaux de collectivités découlent du vol d'identifiant par hameçonnage traditionnel. **Action :** Remplacement de la saisie des mots de passe des 104 agents par une authentification forte basée sur des clés de sécurité physiques ou l'empreinte biométrique liée au module Windows Hello des PC portables de la collectivité.